PIL Andina - Proceso productivo de leche

Capturas del prototipo: módulos del proceso productivo

SIS303 - Diseño Organizacional y RRHH, USFX. Datos de ejemplo del 23/10/2026.

Proceso y diseño organizacional

1. Panel del proceso: cobertura de puestos críticos e indicadores de calidad y despacho
2. Etapas y puestos: las 7 etapas y las matrices RACI de recepción y de almacén y despacho

Recepción y calidad (etapa 2)

3. Recepción de leche: bandeja de ingresos del día y su estado
4. Registro de un nuevo ingreso (operador de recepción)
5. Ingreso en análisis: el analista registra los parámetros de la muestra
6. Ingreso por decidir: el sistema sugiere y el supervisor de calidad decide
7. Ingreso aceptado: lote de recepción, decisión y descarga a tanque
8. Indicadores de calidad de la leche recibida
9. Parámetros de calidad y proveedores (cambios con motivo y bitácora)

Almacén y despacho (etapas 6 y 7)

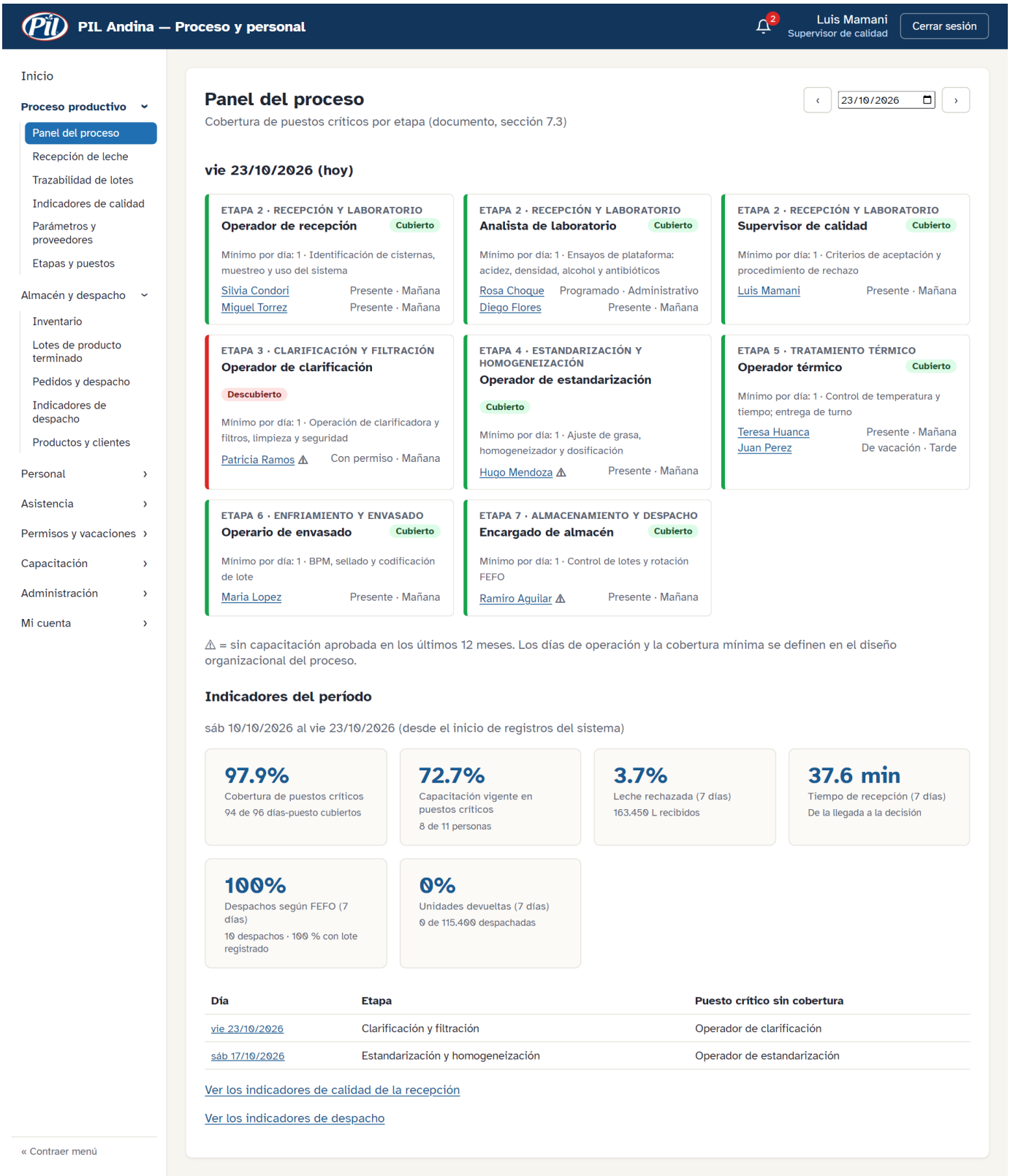
10. Registro de un lote envasado con su leche de origen (envasado)
11. Lote por recibir: el encargado de almacén confirma las unidades
12. Inventario de producto terminado por producto y por lote (FEFO)
13. Lotes de producto terminado: por recibir e historial
14. Nuevo pedido de un cliente: solo cantidades, con lo disponible hoy (atención de pedidos)
15. Pedidos y despacho: pendientes e historial (FEFO y devoluciones)
16. Pedido pendiente: el sistema propone los lotes que vencen primero (FEFO)
17. Despacho con otros lotes: apartarse de FEFO exige motivo
18. Pedido despachado: lotes, leche de origen y devolución registrada
19. Productos (vida útil) y clientes

Trazabilidad e indicadores

20. Trazabilidad hacia adelante: del lote LR-20261013-01 a los clientes que lo recibieron
21. Trazabilidad hacia atrás: del lote LP-20261013-01 a los proveedores
22. Indicadores de despacho de la etapa 7
23. Aprobación de solicitudes: aviso de impacto sobre un puesto crítico

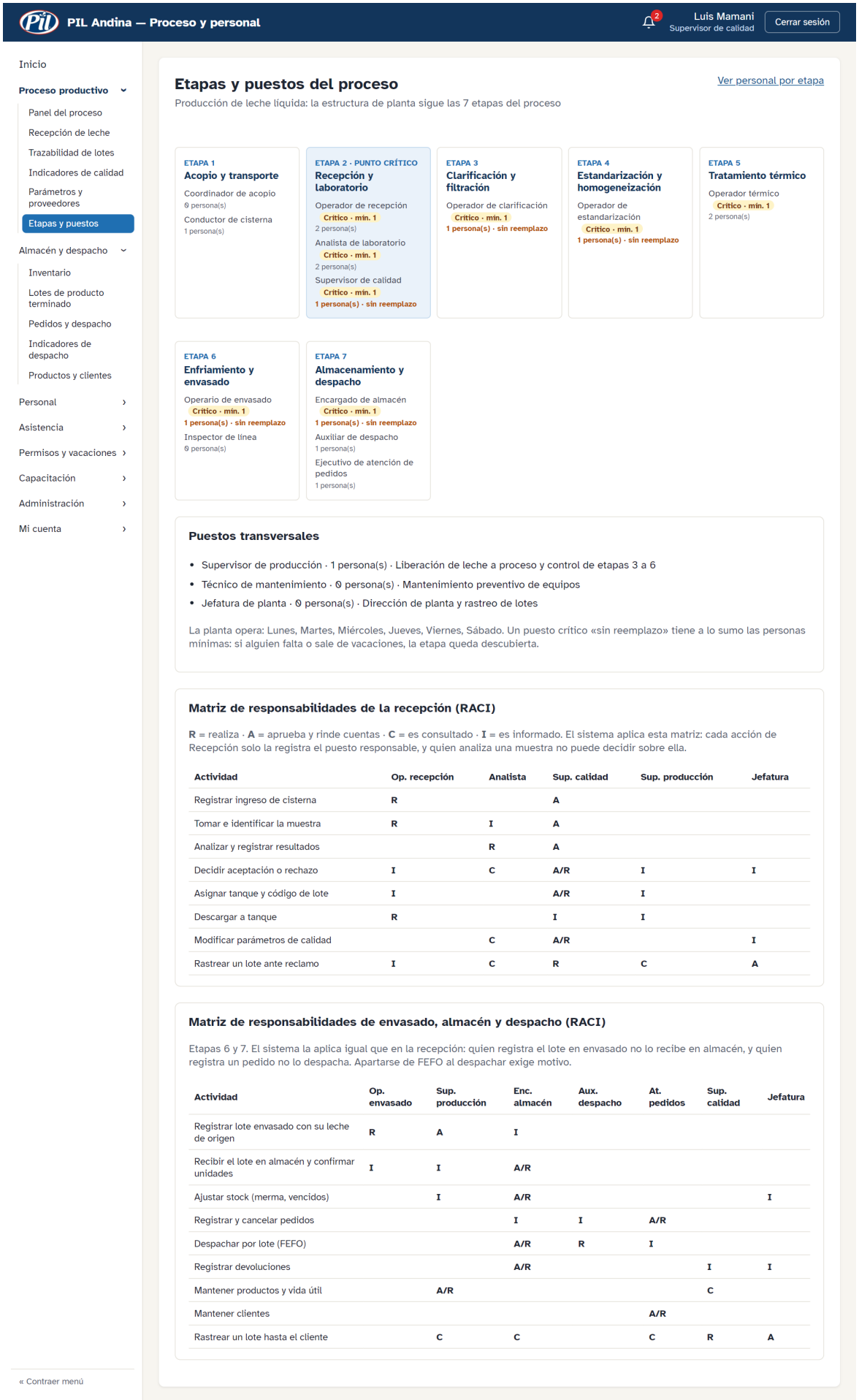
1. Panel del proceso: cobertura de puestos críticos e indicadores de calidad y despacho

Usuario: lmamani - Ruta: /proceso



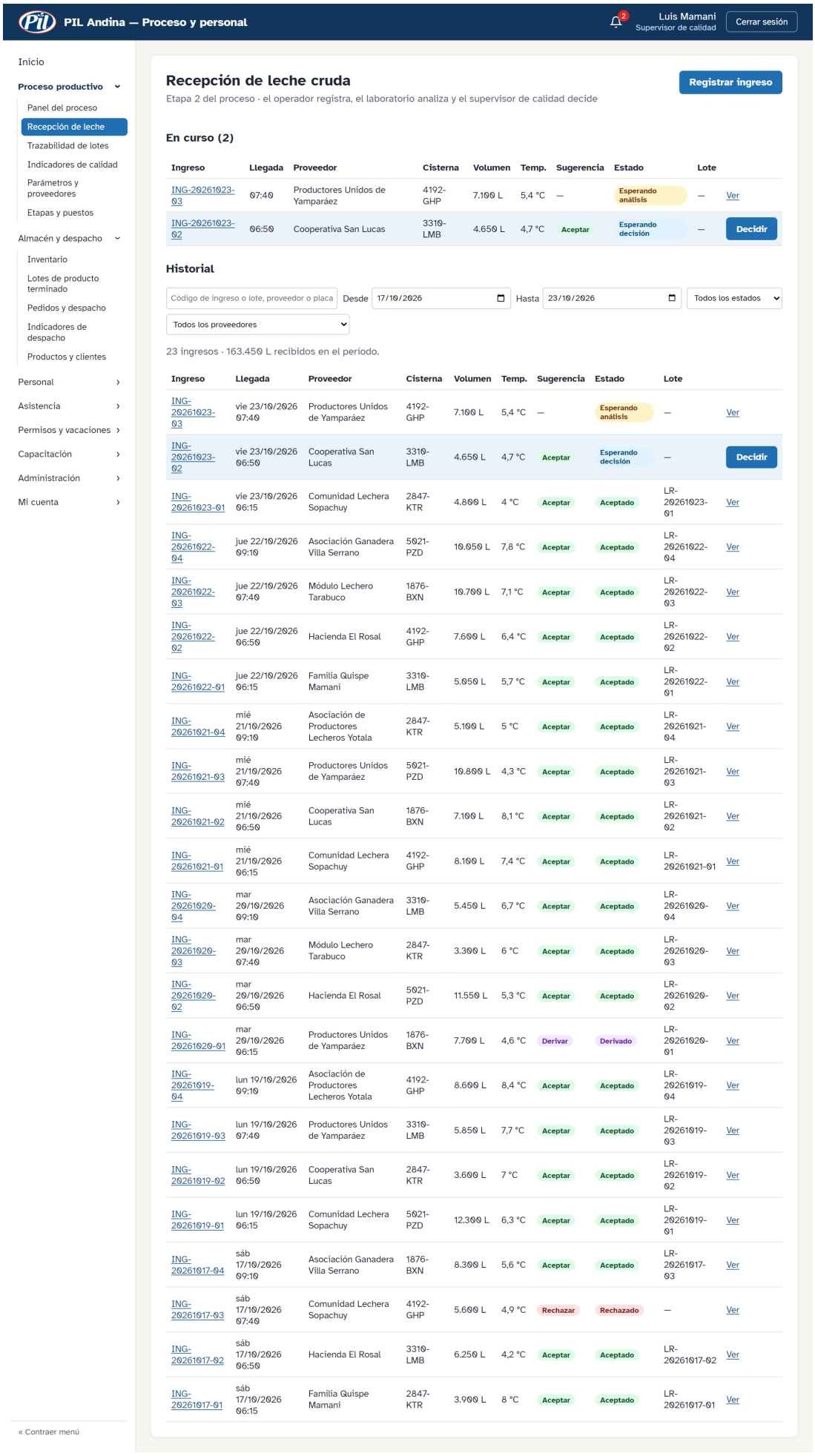
2. Etapas y puestos: las 7 etapas y las matrices RACI de recepción y de almacén y despacho

Usuario: lmamani - Ruta: /proceso/estructura



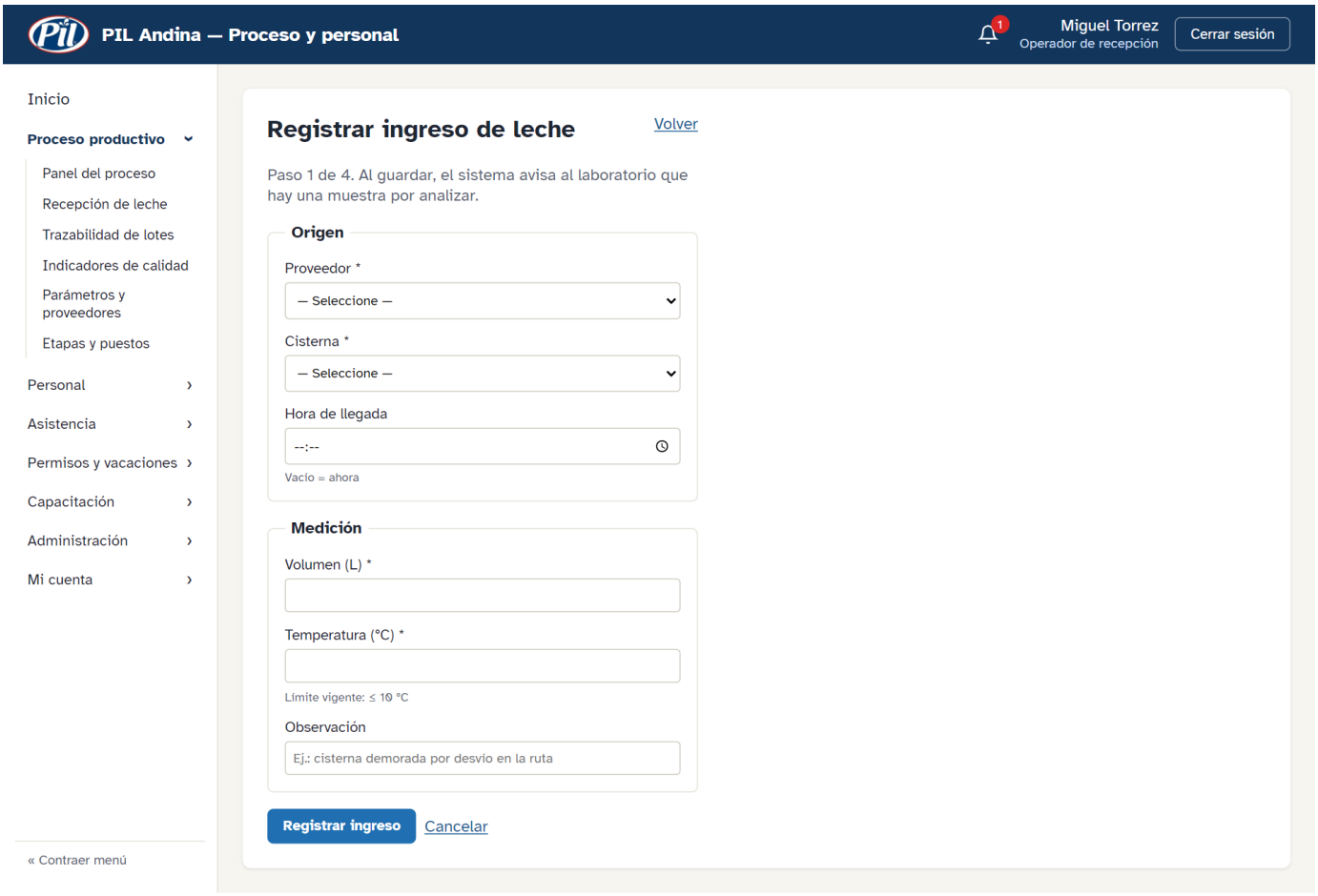
3. Recepción de leche: bandeja de ingresos del día y su estado

Usuario: lmamani - Ruta: /recepcion



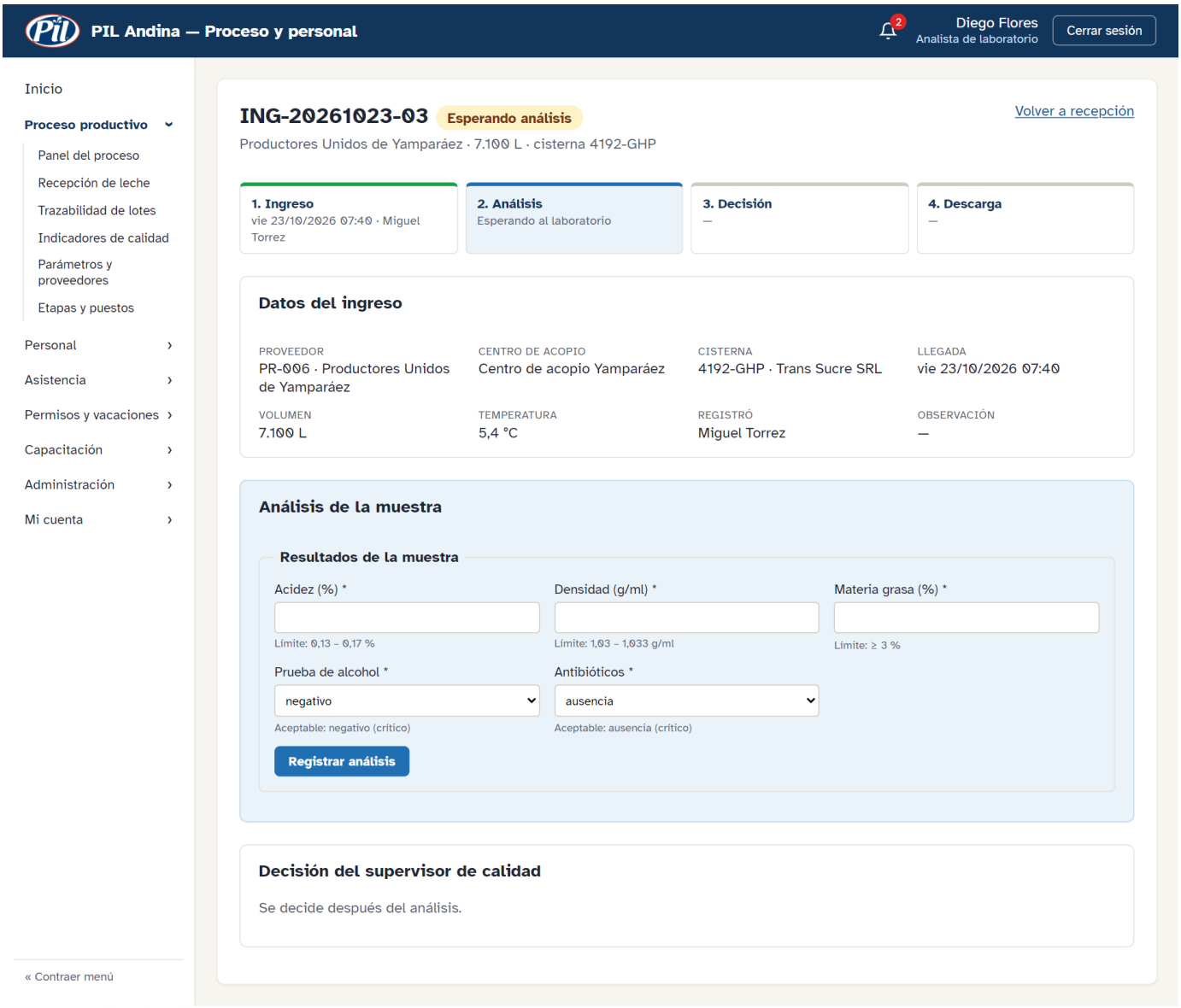
4. Registro de un nuevo ingreso (operador de recepción)

Usuario: mtorrez - Ruta: /recepcion/nuevo



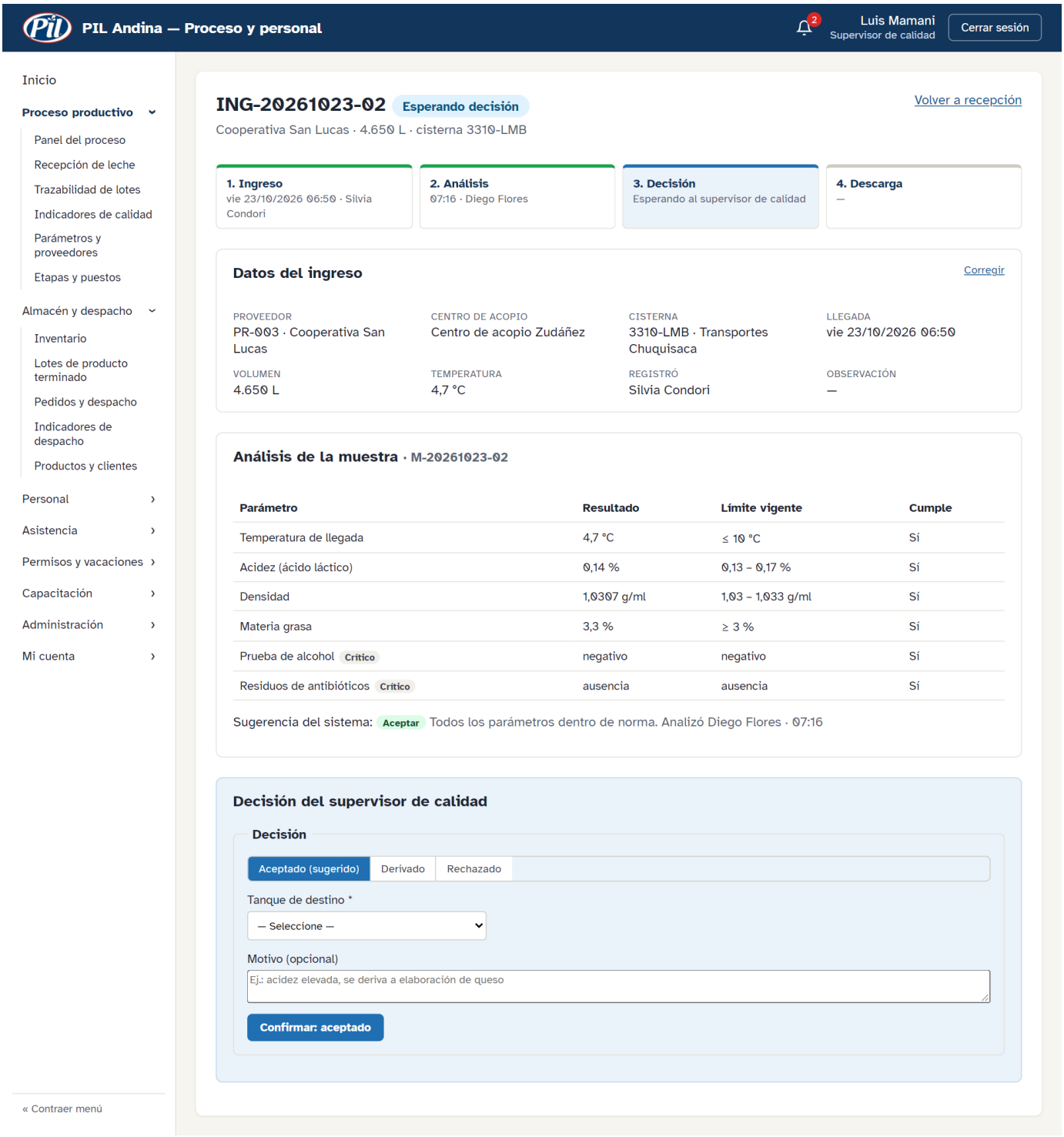
5. Ingreso en análisis: el analista registra los parámetros de la muestra

Usuario: dflores - Ruta: /recepcion/ingresos/47



6. Ingreso por decidir: el sistema sugiere y el supervisor de calidad decide

Usuario: lmamani - Ruta: /recepcion/ingresos/46



7. Ingreso aceptado: lote de recepción, decisión y descarga a tanque

Usuario: lmamani - Ruta: /recepcion/ingresos/45

PIL Andina — Proceso y personal

2 Luis Mamani Supervisor de calidad Cerrar sesión

Inicio

Proceso productivo

- Panel del proceso
- Recepción de leche
- Trazabilidad de lotes
- Indicadores de calidad
- Parámetros y proveedores
- Etapas y puestos

Almacén y despacho

- Inventario
- Lotes de producto terminado
- Pedidos y despacho
- Indicadores de despacho
- Productos y clientes

Personal

Asistencia

Permisos y vacaciones

Capacitación

Administración

Mi cuenta

« Contraer menú

ING-20261023-01 Aceptado

Trazabilidad del lote Volver a recepción

Comunidad Lechera Sopachuy · 4.800 L · cisterna 2847-KTR

1. Ingreso	2. Análisis	3. Decisión	4. Descarga
vie 23/10/2026 06:15 · Miguel Torrez	06:37 · Diego Flores	Aceptado · Luis Mamani	06:57 · T-03

Datos del ingreso

PROVEEDOR	CENTRO DE ACOPIO	CISTERNA	LLEGADA
PR-008 · Comunidad Lechera Sopachuy	Centro de acopio Sopachuy	2847-KTR · Transportes Chuquisaca	vie 23/10/2026 06:15

VOLUMEN	TEMPERATURA	REGISTRÓ	OBSERVACIÓN
4.800 L	4 °C	Miguel Torrez	—

Análisis de la muestra · M-20261023-01

Parámetro	Resultado	Límite vigente	Cumple
Temperatura de llegada	4 °C	≤ 10 °C	Sí
Acidez (ácido láctico)	0,14 %	0,13 – 0,17 %	Sí
Densidad	1,032 g/ml	1,03 – 1,033 g/ml	Sí
Materia grasa	3,8 %	≥ 3 %	Sí
Prueba de alcohol Crítico	negativo	negativo	Sí
Residuos de antibióticos Crítico	ausencia	ausencia	Sí

Sugerencia del sistema: Aceptar Todos los parámetros dentro de norma. Analizó Diego Flores · 06:37

Decisión del supervisor de calidad

RESULTADO	LOTE DE RECEPCIÓN	TANQUE	DECIDIÓ
Aceptado · coincide con la sugerencia	LR-20261023-01	T-03	Luis Mamani · 06:45

MOTIVO

—

Descarga a tanque

Descargado en T-03 · 06:57 · Miguel Torrez

8. Indicadores de calidad de la leche recibida

Usuario: lmamani - Ruta: /recepcion/indicadores

PIL Andina — Proceso y personal

2

Luis Mamani
Supervisor de calidad

Cerrar sesión

Inicio

Proceso productivo

- Panel del proceso
- Recepción de leche
- Trazabilidad de lotes
- Indicadores de calidad
- Parámetros y proveedores
- Etapas y puestos

Almacén y despacho

- Inventario
- Lotes de producto terminado
- Pedidos y despacho
- Indicadores de despacho
- Productos y clientes

Personal

Asistencia

Permisos y vacaciones

Capacitación

Administración

Mi cuenta

« Contraer menú

Indicadores de calidad de la recepción

sáb 10/10/2026 al vie 23/10/2026

7 días | 14 días | 30 días

344.450 L
Leche recibida
47 ingresos · 2 en curso

4.7%
Leche rechazada
15.650 L rechazados · 25.150 L derivados

87%
Conformidad de parámetros
Ingresos con todos los parámetros en norma

38 min
Tiempo de recepción
Promedio desde la llegada hasta la decisión

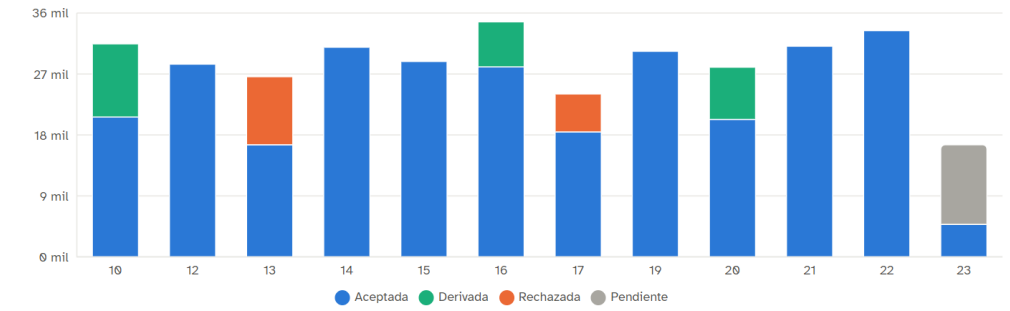
95.7%
Registros completos
Ingresos con análisis y decisión

1
Decisiones distintas a la sugerencia
Siempre con motivo registrado

Leche recibida por día

Ver tabla

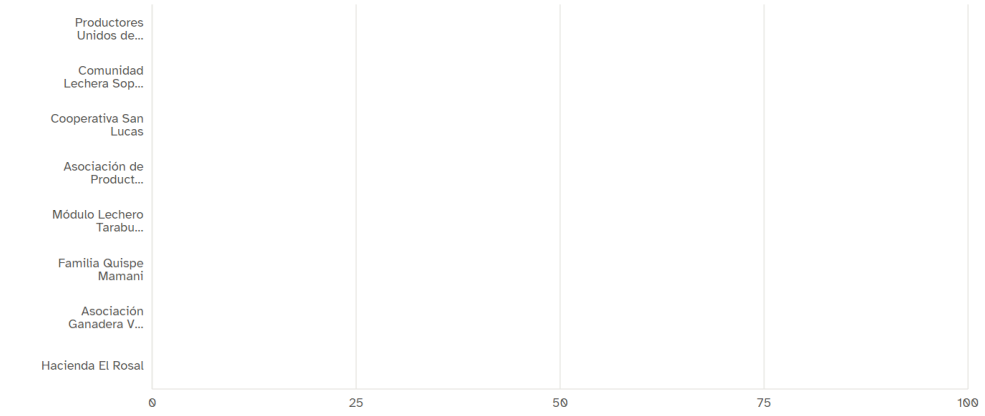
Litros según la decisión del supervisor de calidad.



Conformidad por proveedor

Ver tabla

Ingresos con todos los parámetros en norma sobre ingresos analizados. Los de menor conformidad, primero.

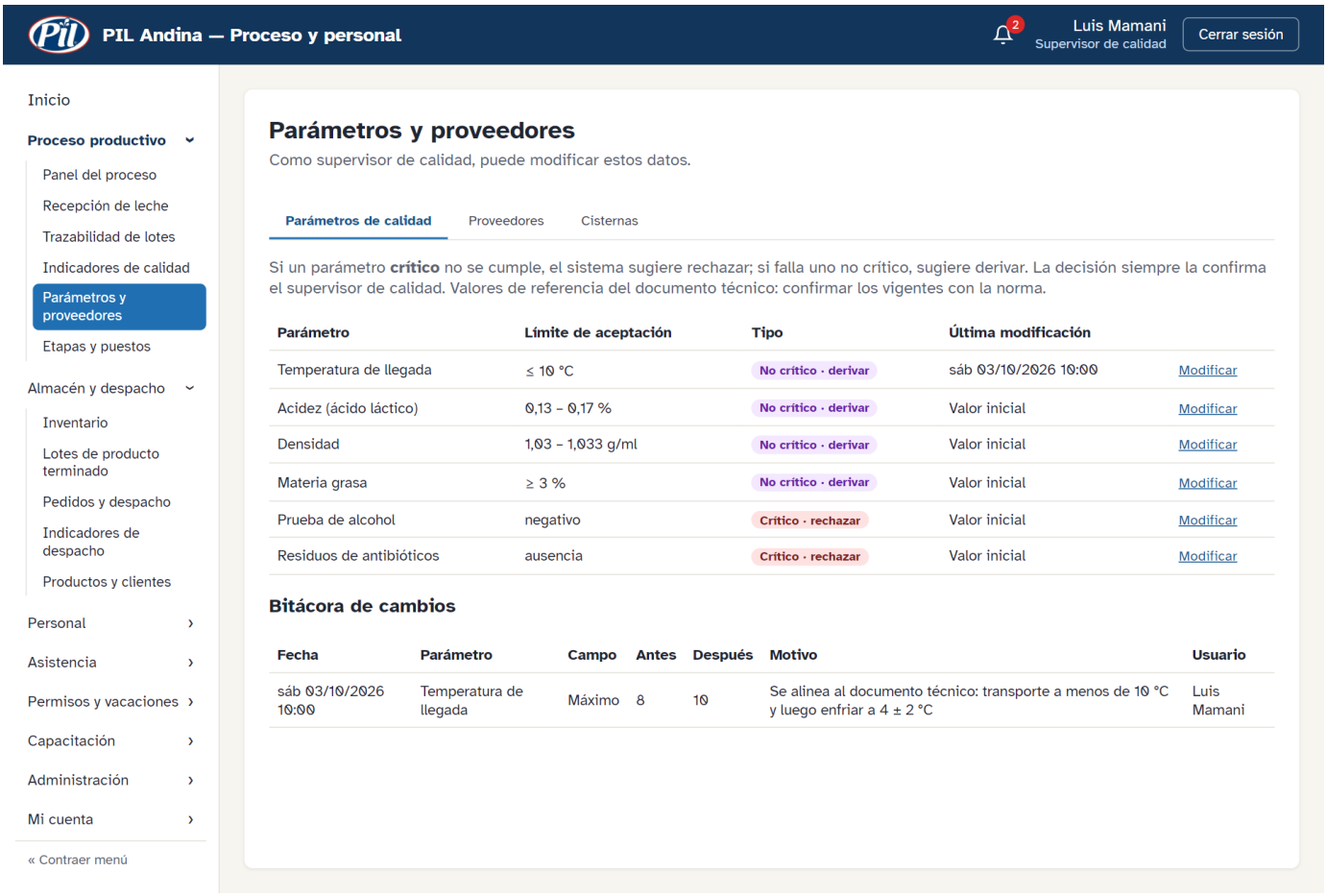


Parámetros fuera de norma

Parámetro	Veces	% de los análisis
Acidez (ácido láctico)	2	4.3%
Residuos de antibióticos	1	2.2%
Temperatura de llegada	1	2.2%
Materia grasa	1	2.2%
Prueba de alcohol	1	2.2%

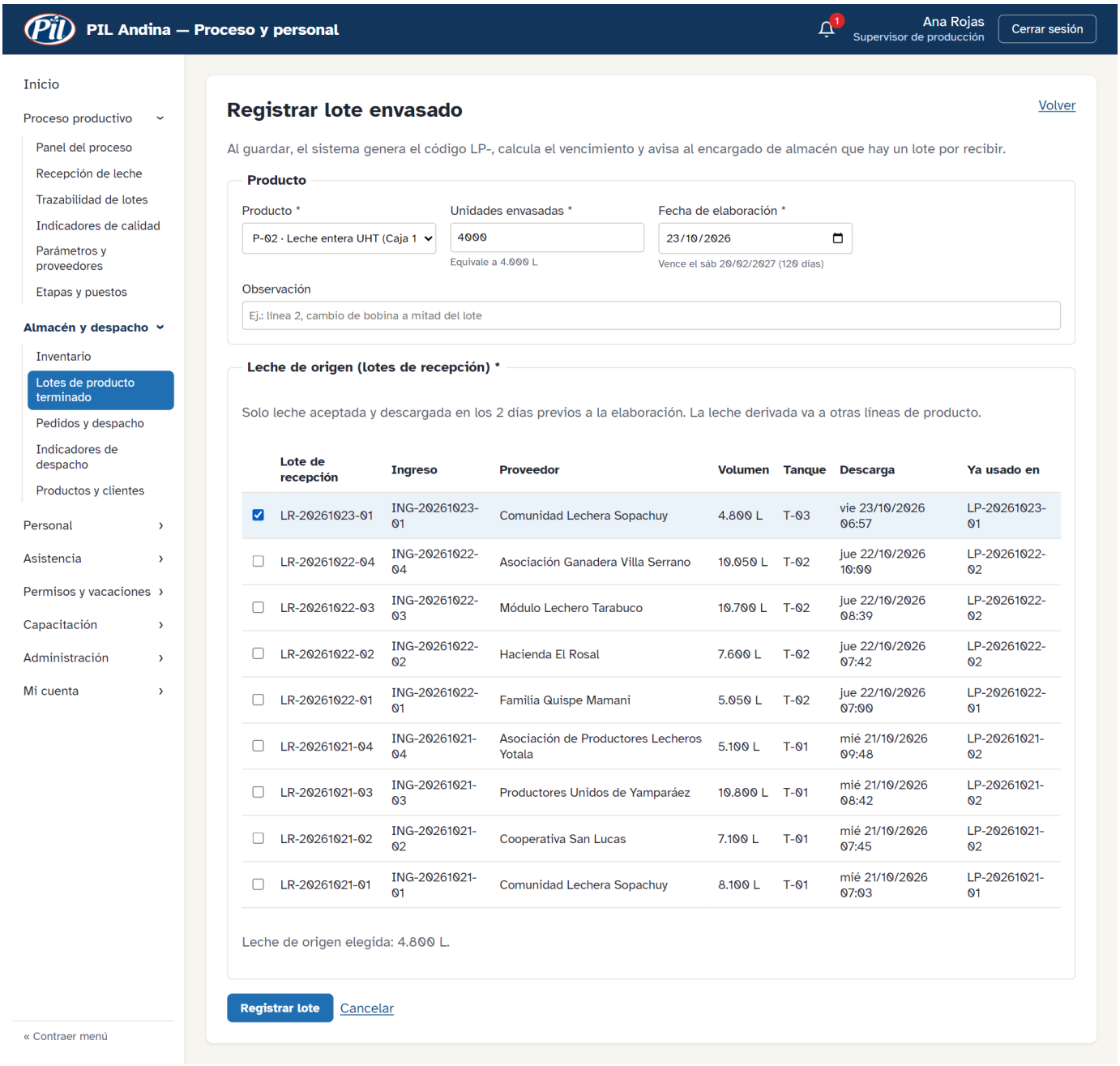
9. Parámetros de calidad y proveedores (cambios con motivo y bitácora)

Usuario: lmamani - Ruta: /recepcion/catalogos



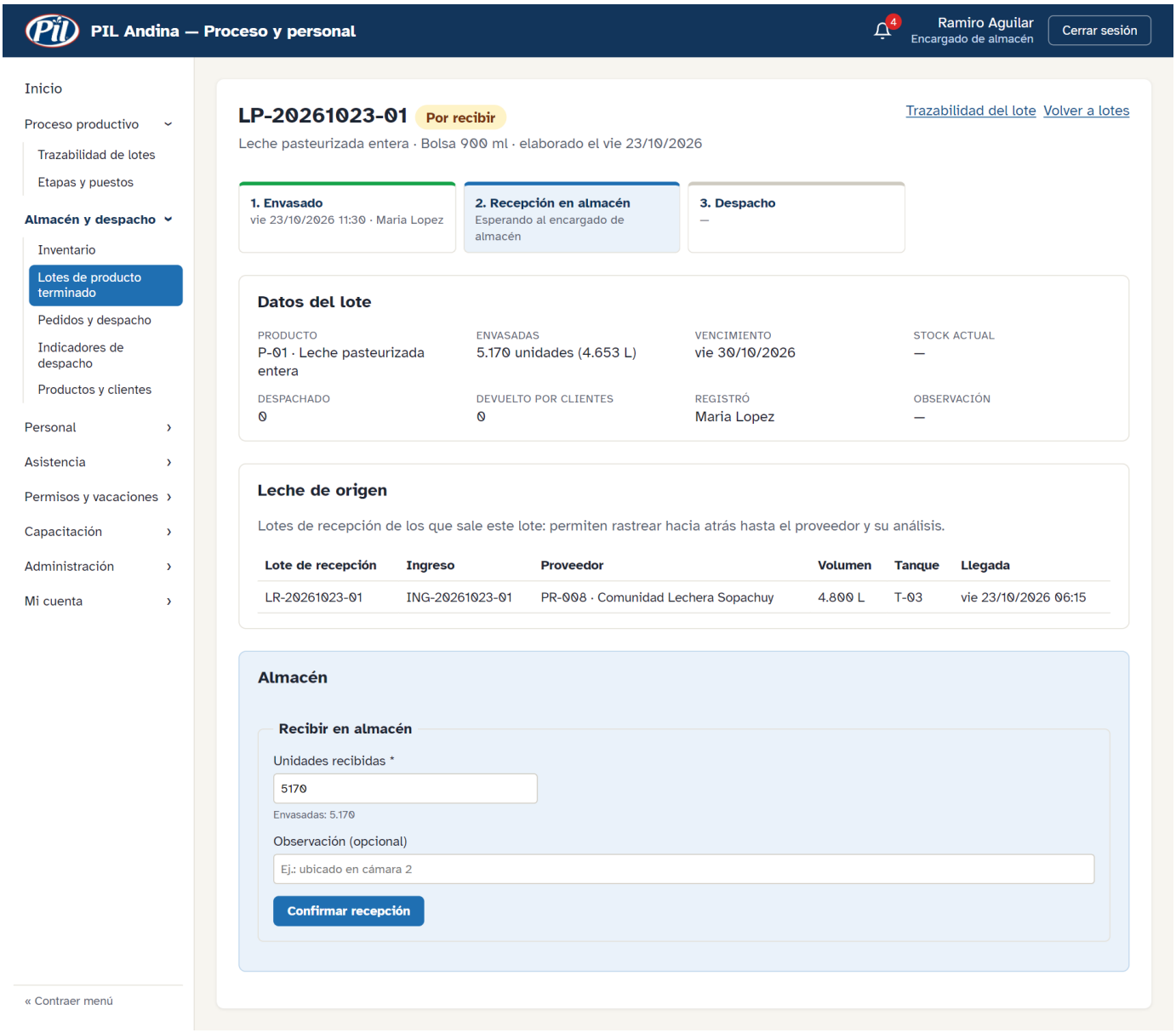
10. Registro de un lote envasado con su leche de origen (envasado)

Usuario: arojas - Ruta: /almacen/lotes/nuevo



11. Lote por recibir: el encargado de almacén confirma las unidades

Usuario: raguilar - Ruta: /almacen/lotes/23



12. Inventario de producto terminado por producto y por lote (FEFO)

Usuario: raguilar - Ruta: /almacen

PIL Andina — Proceso y personal

4 Ramiro Aguilar
Encargado de almacén
Cerrar sesión

- Inicio
- Proceso productivo
  - Trazabilidad de lotes
  - Etapas y puestos
- Almacén y despacho
  - Inventario
  - Lotes de producto terminado
  - Pedidos y despacho
  - Indicadores de despacho
  - Productos y clientes
- Personal
- Asistencia
- Permisos y vacaciones
- Capacitación
- Administración
- Mi cuenta

« Contraer menú

Inventario de producto terminado

Etapa 7 del proceso · stock al vie 23/10/2026 · sale primero lo que vence primero (FEFO)

Stock por producto | Movimientos

Producto	En almacén	Despachable hoy	Por vencer	Vencido	Por recibir	En pedidos pendientes	Disponible
P-01 · Leche pasteurizada entera Bolsa 900 ml · vida útil 7 días	7.150	7.150	0	0	5.170	6.000	**1.150**
P-02 · Leche entera UHT Caja 1 L · vida útil 120 días	15.844	15.844	0	0	0	5.500	**10.344**
P-03 · Leche deslactosada UHT Caja 1 L · vida útil 120 días	50.810	50.810	0	0	0	0	**50.810**
P-04 · Leche semidescremada UHT Caja 1 L · vida útil 120 días	25.460	25.460	0	0	0	10.100	**15.360**

Disponible = despachable hoy − unidades de pedidos pendientes. "Por vencer" = le queda un cuarto de su vida útil o menos.

Lotes en almacén y por recibir

Lote	Producto	Elaboración	Vencimiento	Stock	Situación	Lotes de recepción
LP-20261021-01	Leche pasteurizada entera	mié 21/10/2026	mié 28/10/2026	1.710	Vigente	LR-20261021-01
LP-20261022-01	Leche pasteurizada entera	jue 22/10/2026	jue 29/10/2026	5.440	Vigente	LR-20261022-01
LP-20261023-01	Leche pasteurizada entera	vie 23/10/2026	vie 30/10/2026	5.170 envasadas	Por recibir	LR-20261023-01
LP-20261021-02	Leche entera UHT	mié 21/10/2026	jue 18/02/2027	15.844	Vigente	LR-20261021-02, LR-20261021-03, LR-20261021-04
LP-20261015-02	Leche deslactosada UHT	jue 15/10/2026	vie 12/02/2027	5.820	Vigente	LR-20261015-02, LR-20261015-03, LR-20261015-04
LP-20261019-02	Leche deslactosada UHT	lun 19/10/2026	mar 16/02/2027	17.500	Vigente	LR-20261019-02, LR-20261019-03, LR-20261019-04
LP-20261022-02	Leche deslactosada UHT	jue 22/10/2026	vie 19/02/2027	27.490	Vigente	LR-20261022-02, LR-20261022-03, LR-20261022-04
LP-20261016-02	Leche semidescremada UHT	vie 16/10/2026	sáb 13/02/2027	16.980	Vigente	LR-20261016-03, LR-20261016-04
LP-20261020-02	Leche semidescremada UHT	mar 20/10/2026	mié 17/02/2027	8.480	Vigente	LR-20261020-03, LR-20261020-04

13. Lotes de producto terminado: por recibir e historial

Usuario: raguilar - Ruta: /almacen/lotes

PIL Andina — Proceso y personal

4

Ramiro Aguilar
Encargado de almacén

Cerrar sesión

- Inicio
- Proceso productivo
  - Trazabilidad de lotes
  - Etapas y puestos
- **Almacén y despacho**
  - Inventario
  - Lotes de producto terminado
  - Pedidos y despacho
  - Indicadores de despacho
  - Productos y clientes
- Personal
- Asistencia
- Permisos y vacaciones
- Capacitación
- Administración
- Mi cuenta

« Contraer menú

Lotes de producto terminado

Etapas 6 y 7 · envasado registra el lote con su leche de origen y el almacén lo recibe

Por recibir en almacén (1)

El más reciente se registró el vie 23/10/2026 11:30 (Maria Lopez).

Lote	Producto	Elaboración	Vencimiento	Envasadas	Stock	Situación	Lotes de recepción	
LP-20261023-01	Leche pasteurizada entera Bolsa 900 ml	vie 23/10/2026	vie 30/10/2026	5.170	—	Por recibir	LR-20261023-01	Recibir

Historial

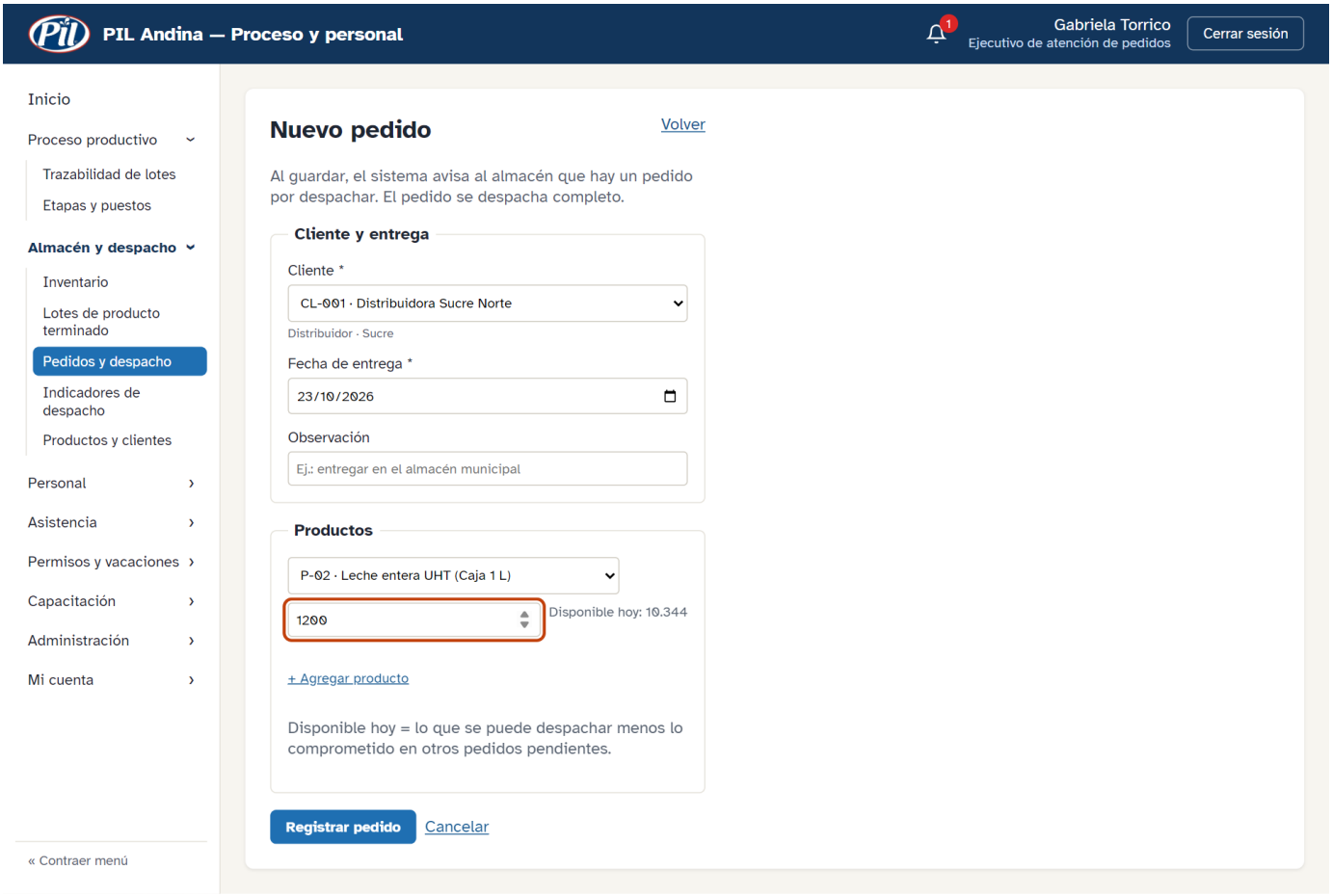
Código de lote (LP- o LR-) o producto… | Elaborados desde 10/10/2026 | Hasta 23/10/2026 | Todos los productos

23 lotes · 292.070 unidades envasadas en el período.

Lote	Producto	Elaboración	Vencimiento	Envasadas	Stock	Situación	Lotes de recepción	
LP-20261023-01	Leche pasteurizada entera Bolsa 900 ml	vie 23/10/2026	vie 30/10/2026	5.170	—	Por recibir	LR-20261023-01	Recibir
LP-20261022-02	Leche deslactosada UHT Caja 1 L	jue 22/10/2026	vie 19/02/2027	27.490	27.490	Vigente	LR-20261022-02, LR-20261022-03, LR-20261022-04	Ver
LP-20261022-01	Leche pasteurizada entera Bolsa 900 ml	jue 22/10/2026	jue 29/10/2026	5.440	5.440	Vigente	LR-20261022-01	Ver
LP-20261021-02	Leche entera UHT Caja 1 L	mié 21/10/2026	jue 18/02/2027	22.310	15.844	Vigente	LR-20261021-02, LR-20261021-03, LR-20261021-04	Ver
LP-20261021-01	Leche pasteurizada entera Bolsa 900 ml	mié 21/10/2026	mié 28/10/2026	8.730	1.710	Vigente	LR-20261021-01	Ver
LP-20261020-02	Leche semidescremada UHT Caja 1 L	mar 20/10/2026	mié 17/02/2027	8.480	8.480	Vigente	LR-20261020-03, LR-20261020-04	Ver
LP-20261020-01	Leche pasteurizada entera Bolsa 900 ml	mar 20/10/2026	mar 27/10/2026	12.440	0	Agotado	LR-20261020-02	Ver
LP-20261019-02	Leche deslactosada UHT Caja 1 L	lun 19/10/2026	mar 16/02/2027	17.500	17.500	Vigente	LR-20261019-02, LR-20261019-03, LR-20261019-04	Ver
LP-20261019-01	Leche pasteurizada entera Bolsa 900 ml	lun 19/10/2026	lun 26/10/2026	13.250	0	Agotado	LR-20261019-01	Ver
LP-20261017-02	Leche entera UHT Caja 1 L	sáb 17/10/2026	dom 14/02/2027	14.110	0	Agotado	LR-20261017-02, LR-20261017-03	Ver
LP-20261017-01	Leche pasteurizada entera Bolsa 900 ml	sáb 17/10/2026	sáb 24/10/2026	4.200	0	Agotado	LR-20261017-01	Ver
LP-20261016-02	Leche semidescremada UHT Caja 1 L	vie 16/10/2026	sáb 13/02/2027	21.290	16.980	Vigente	LR-20261016-03, LR-20261016-04	Ver
LP-20261016-01	Leche pasteurizada entera Bolsa 900 ml	vie 16/10/2026	vie 23/10/2026	6.570	0	Agotado	LR-20261016-02	Ver
LP-20261015-02	Leche deslactosada UHT Caja 1 L	jue 15/10/2026	vie 12/02/2027	21.580	5.820	Vigente	LR-20261015-02, LR-20261015-03, LR-20261015-04	Ver
LP-20261015-01	Leche pasteurizada entera Bolsa 900 ml	jue 15/10/2026	jue 22/10/2026	7.110	0	Agotado	LR-20261015-01	Ver
LP-20261014-02	Leche entera UHT Caja 1 L	mié 14/10/2026	jue 11/02/2027	20.220	0	Agotado	LR-20261014-02, LR-20261014-03, LR-20261014-04	Ver
LP-20261014-01	Leche pasteurizada entera Bolsa 900 ml	mié 14/10/2026	mié 21/10/2026	10.880	0	Agotado	LR-20261014-01	Ver
LP-20261013-02	Leche semidescremada UHT Caja 1 L	mar 13/10/2026	mié 10/02/2027	11.390	0	Agotado	LR-20261013-02, LR-20261013-03	Ver
LP-20261013-01	Leche pasteurizada entera Bolsa 900 ml	mar 13/10/2026	mar 20/10/2026	5.170	0	Agotado	LR-20261013-01	Ver
LP-20261012-02	Leche deslactosada UHT Caja 1 L	lun 12/10/2026	mar 09/02/2027	22.640	0	Agotado	LR-20261012-02, LR-20261012-03, LR-20261012-04	Ver
LP-20261012-01	Leche pasteurizada entera Bolsa 900 ml	lun 12/10/2026	lun 19/10/2026	5.490	0	Agotado	LR-20261012-01	Ver
LP-20261010-02	Leche entera UHT Caja 1 L	sáb 10/10/2026	dom 07/02/2027	14.740	0	Agotado	LR-20261010-02, LR-20261010-03	Ver
LP-20261010-01	Leche pasteurizada entera Bolsa 900 ml	sáb 10/10/2026	sáb 17/10/2026	5.870	0	Agotado	LR-20261010-01	Ver

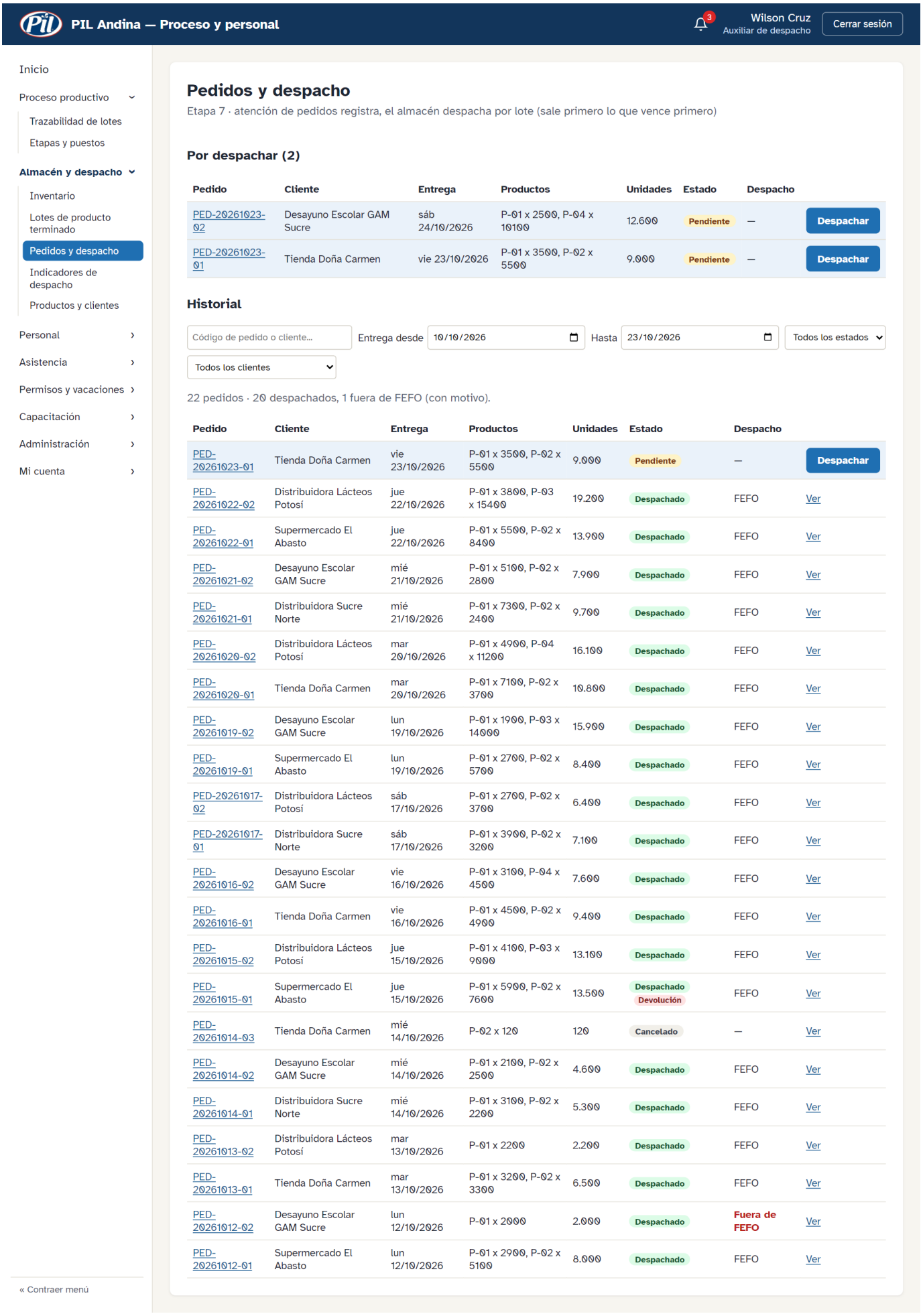
14. Nuevo pedido de un cliente: solo cantidades, con lo disponible hoy (atención de pedidos)

Usuario: gtorrico - Ruta: /pedidos/nuevo



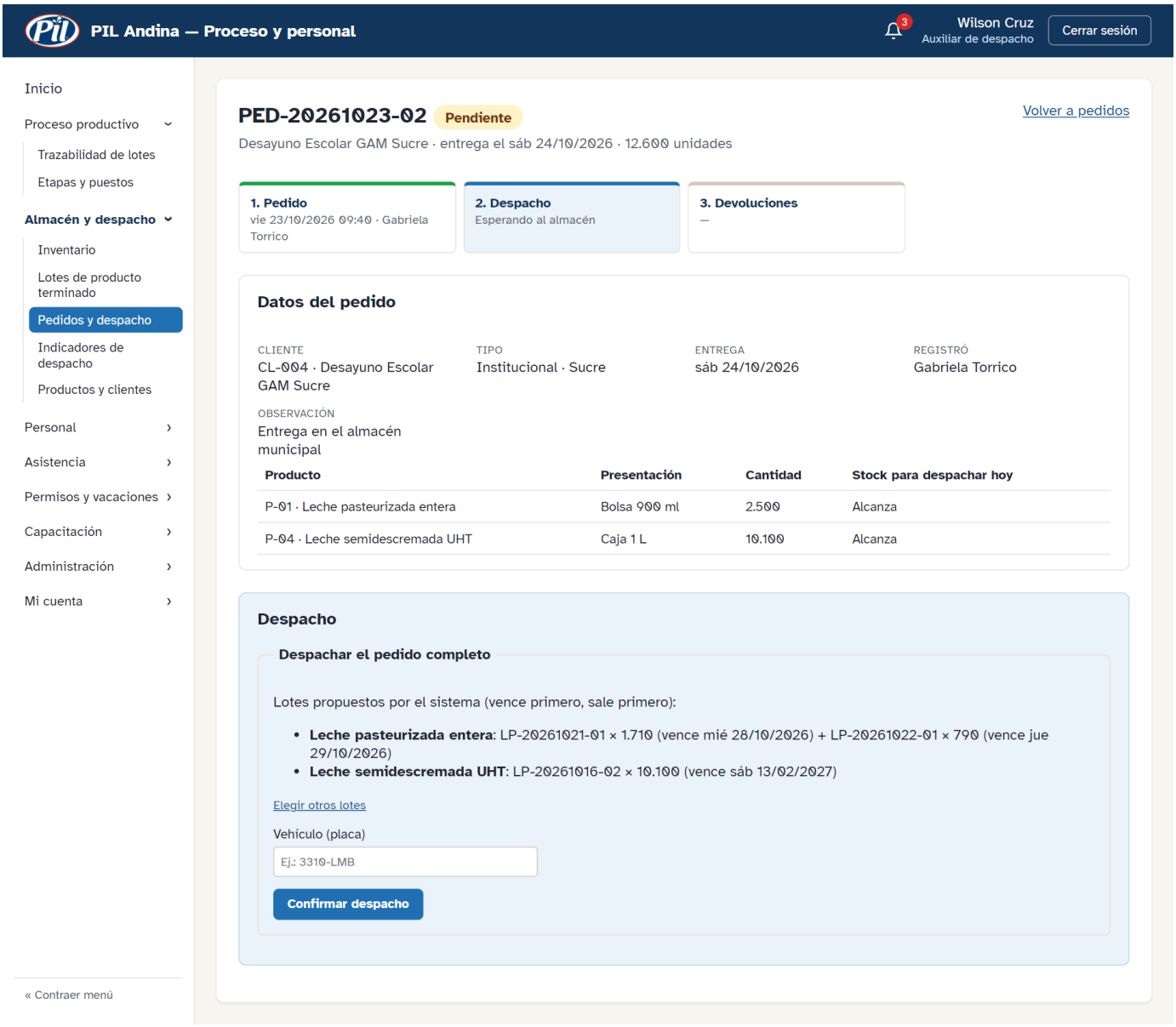
15. Pedidos y despacho: pendientes e historial (FEFO y devoluciones)

Usuario: wcruz - Ruta: /pedidos



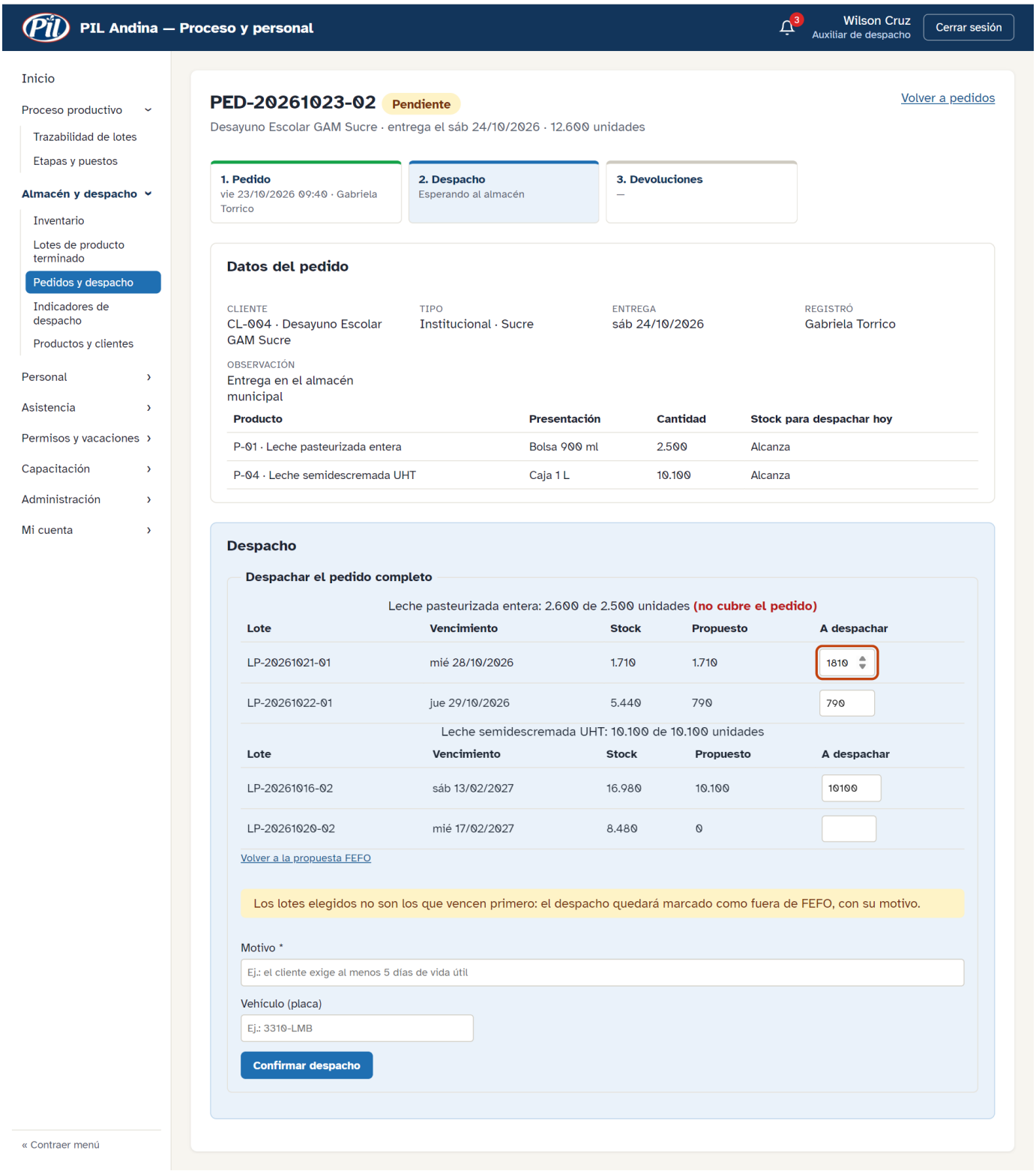
16. Pedido pendiente: el sistema propone los lotes que vencen primero (FEFO)

Usuario: wcruz - Ruta: /pedidos/23



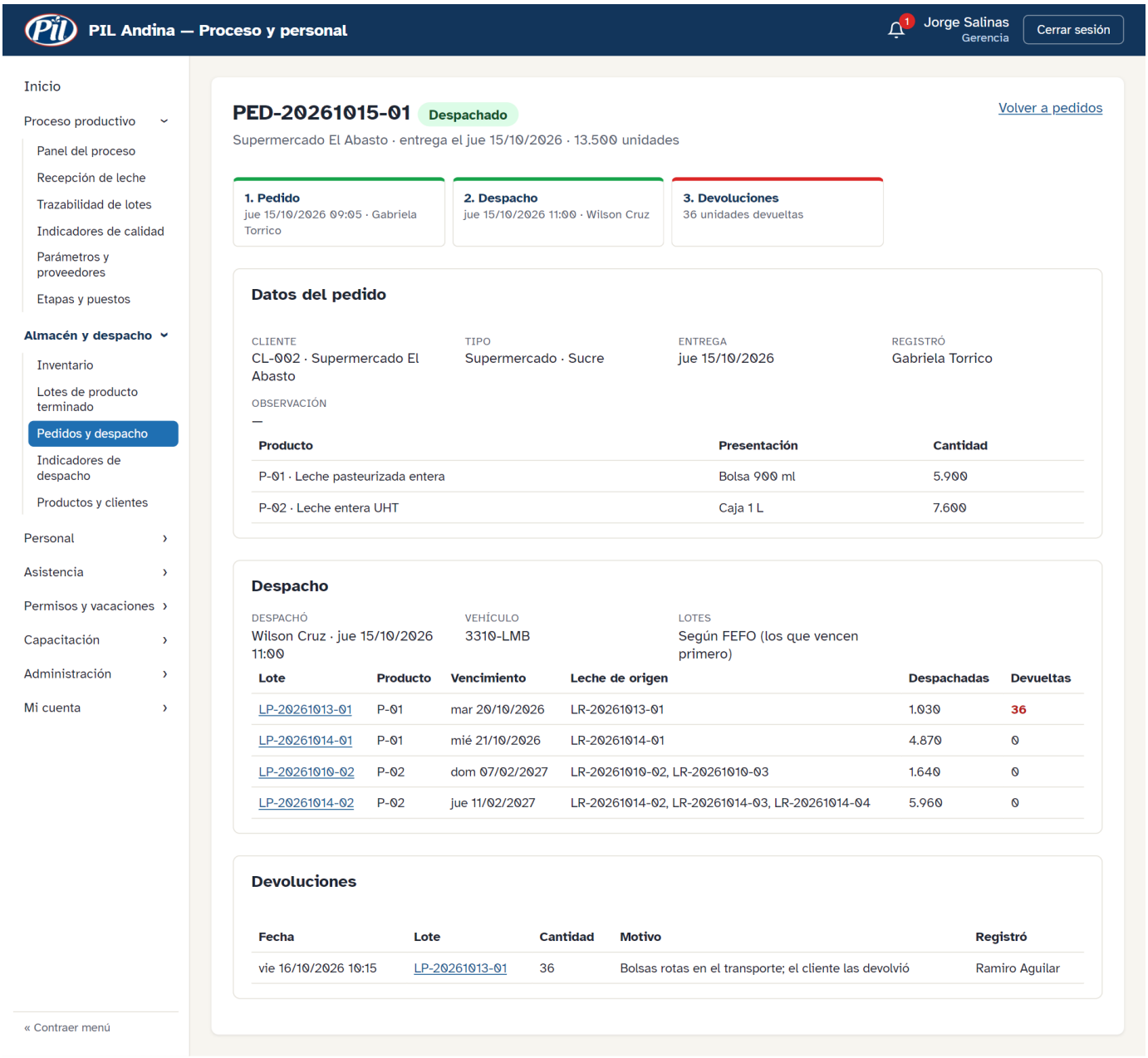
17. Despacho con otros lotes: apartarse de FEFO exige motivo

Usuario: wcruz - Ruta: /pedidos/23



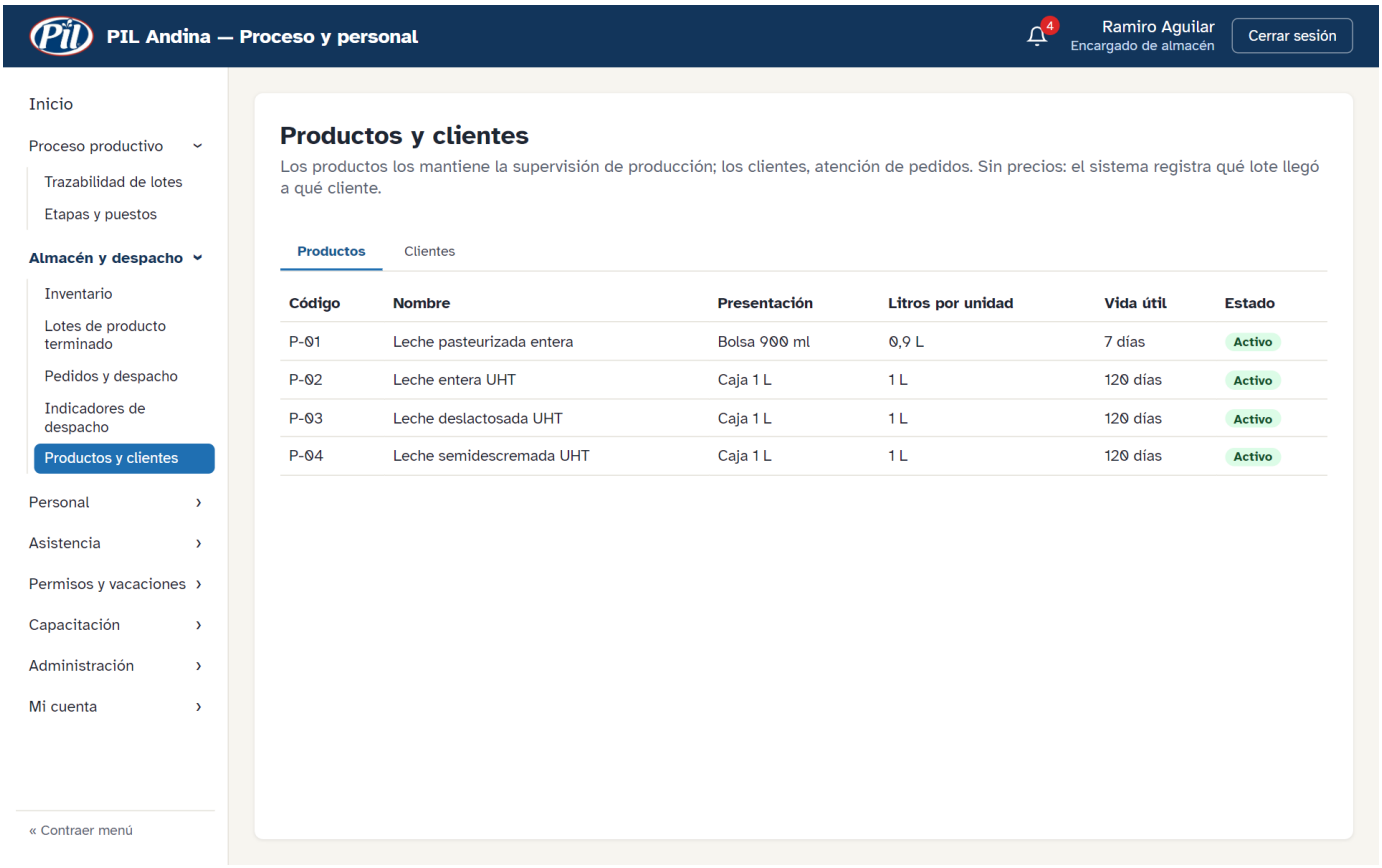
18. Pedido despachado: lotes, leche de origen y devolución registrada

Usuario: jsalinas - Ruta: /pedidos/8



19. Productos (vida útil) y clientes

Usuario: raguilar - Ruta: /almacen/catalogos



20. Trazabilidad hacia adelante: del lote LR-20261013-01 a los clientes que lo recibieron

Usuario: lmamani - Ruta: /recepcion/trazabilidad

PIL Andina — Proceso y personal

2

Luis Mamani
Supervisor de calidad

Cerrar sesión

Inicio

Proceso productivo

- Panel del proceso
- Recepción de leche
- Trazabilidad de lotes
- Indicadores de calidad
- Parámetros y proveedores
- Etapas y puestos

Almacén y despacho

- Inventario
- Lotes de producto terminado
- Pedidos y despacho
- Indicadores de despacho
- Productos y clientes

Personal ›

Asistencia ›

Permisos y vacaciones ›

Capacitación ›

Administración ›

Mi cuenta ›

« Contraer menú

Trazabilidad de lotes

Proveedor → ingreso → lote de recepción → tanque → lote de producto terminado → pedido y cliente (documento, sección 6.2)

LR-20261013-01

Rastrear

Lote LR-20261013-01 Aceptado

Origen y llegada · mar 13/10/2026 06:50
Hacienda El Rosal (PR-007) · Entrega directa en planta
Cisterna 2847-KTR (Transportes Chuquisaca) · 4.800 L a 6,5 °C
Registró: Silvia Condori · ingreso ING-20261013-02

Análisis · muestra M-20261013-02 · 07:16
Acidez 0,14 % · densidad 1,0315 g/ml · grasa 3,7 % · alcohol negativo · antibióticos ausencia
Sugerencia: Aceptar Analizó: Diego Flores

Decisión · 07:24
Aceptado → tanque T-03 · lote LR-20261013-01
Decidió: Luis Mamani

Descarga a tanque · 07:36
Tanque T-03
Descargó: Silvia Condori

Producto terminado
LP-20261013-01 · Leche pasteurizada entera (Bolsa 900 ml) · 5.170 unidades · vence mar 20/10/2026

Despacho a clientes
5.170 unidades a 3 cliente(s) en 3 despacho(s)

Ver el detalle completo del ingreso

Clientes que recibieron producto de esta leche

Si hubiera que retirar producto del mercado, estos son los pedidos a revisar.

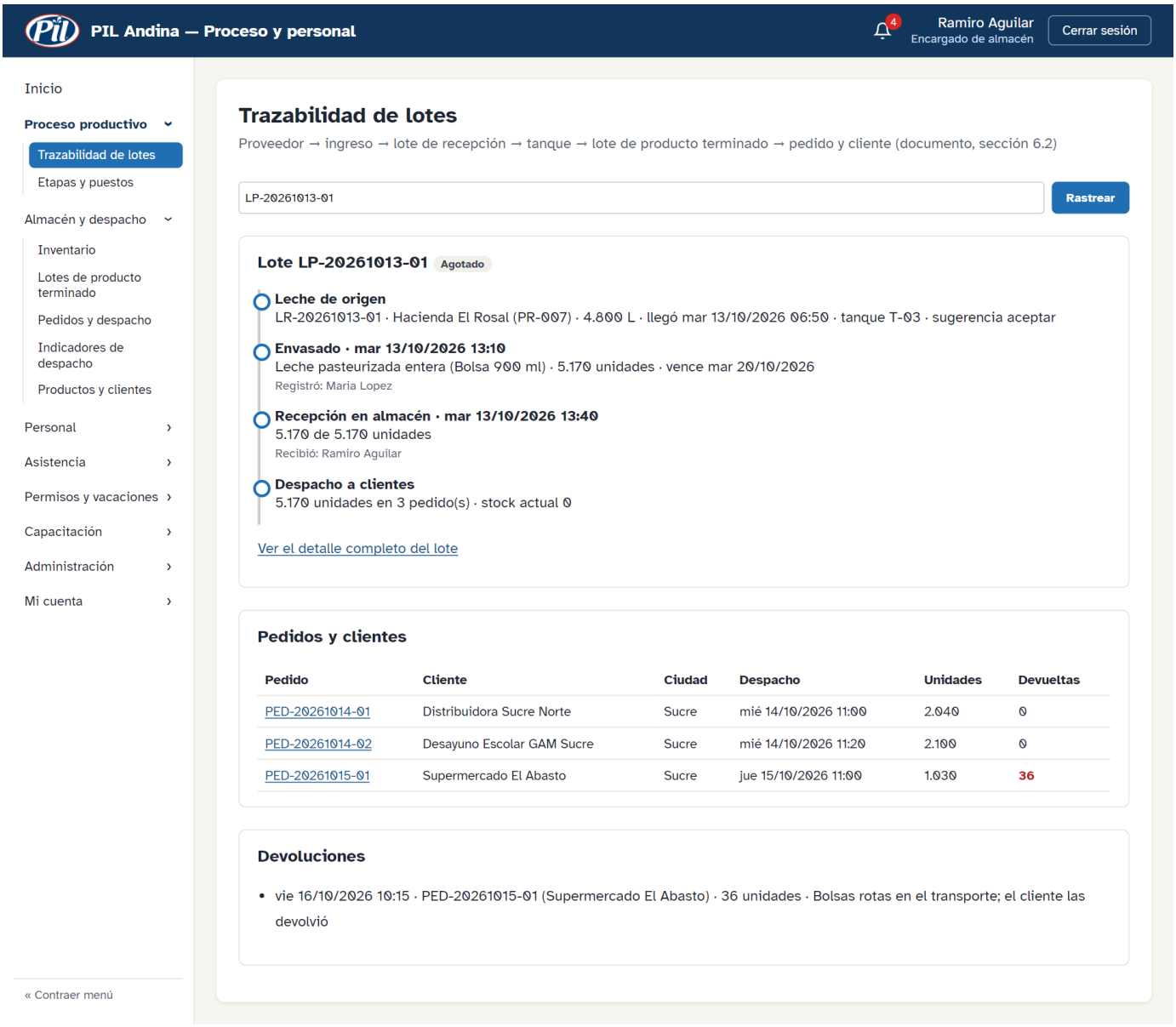
Lote de producto	Pedido	Cliente	Ciudad	Despacho	Unidades	Devueltas
LP-20261013-01	PED-20261014-01	Distribuidora Sucre Norte	Sucre	mié 14/10/2026 11:00	2.040	0
LP-20261013-01	PED-20261014-02	Desayuno Escolar GAM Sucre	Sucre	mié 14/10/2026 11:20	2.100	0
LP-20261013-01	PED-20261015-01	Supermercado El Abasto	Sucre	jue 15/10/2026 11:00	1.030	36

Otros ingresos de Hacienda El Rosal (30 días previos)

Ingreso	Llegada	Volumen	Sugerencia	Estado
ING-20261010-02	sáb 10/10/2026 06:50	8.100 L	Aceptar	Aceptado

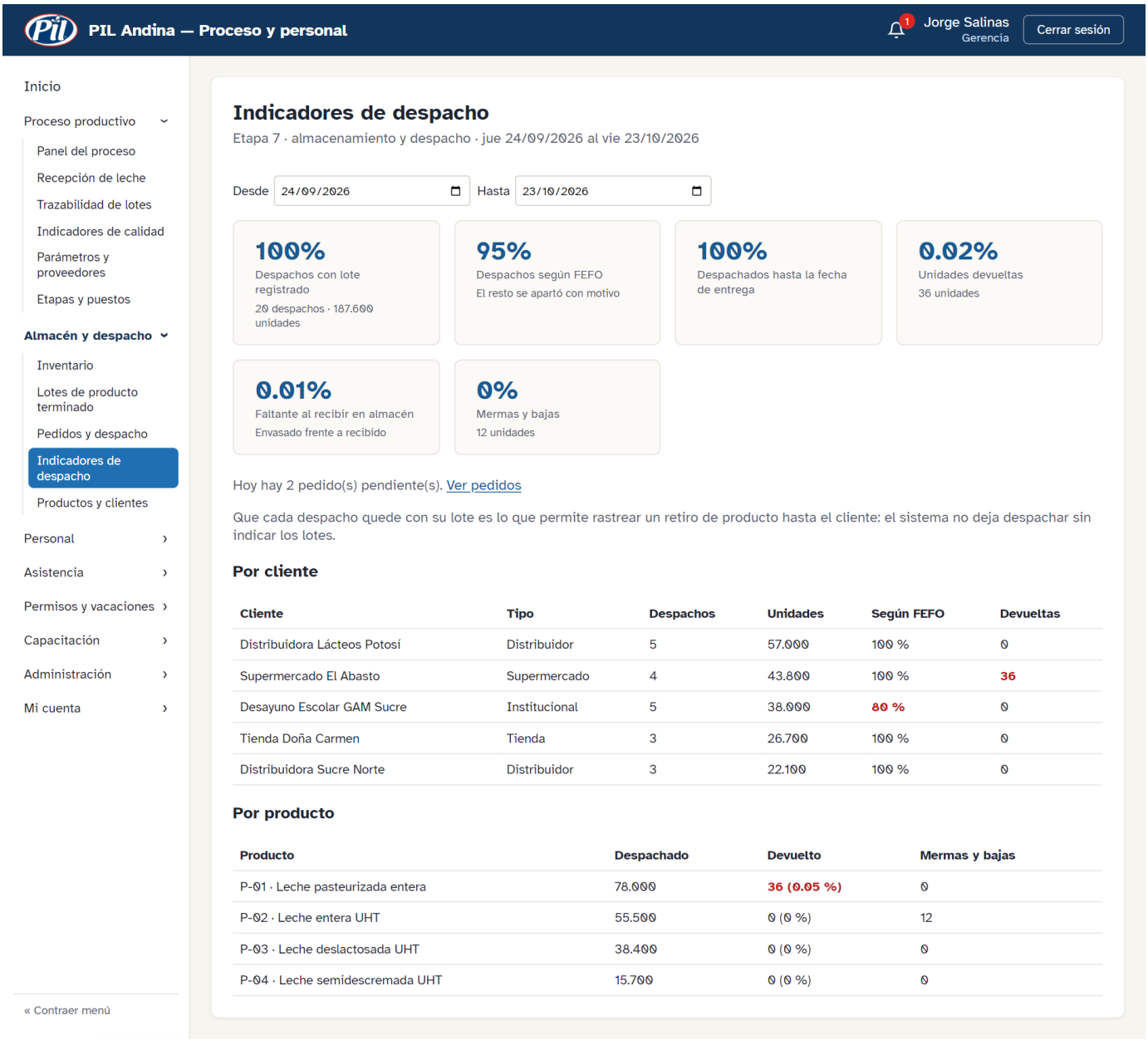
21. Trazabilidad hacia atrás: del lote LP-20261013-01 a los proveedores

Usuario: raguilar - Ruta: /recepcion/trazabilidad



22. Indicadores de despacho de la etapa 7

Usuario: jsalinas - Ruta: /almacen/indicadores



23. Aprobación de solicitudes: aviso de impacto sobre un puesto crítico

Usuario: jsalinas - Ruta: /solicitudes/bandeja

